



Universidad Nacional
Federico Villarreal



FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TEMA:

**Sistema Multizona de Monitoreo Térmico y Seguridad para
Almacenamiento de Alimentos en Entornos Gastronómicos.**

ASIGNATURA:

SISTEMAS DIGITALES Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

PRESENTADO POR:

CAMARGO ARIAS, PERCY JUNIOR

CASTILLO MOROTE, MIGUEL ANGEL

DONGO VILLARREAL, PIERO KOTARO

DE LA CRUZ INGA, YERALD RICHARD

DOCENTE:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN

AULA:

LAB - 1

LIMA, PERÚ

2026

1. Descripción del Problema:

En cocinas comerciales, negocios campestres o restaurantes de alto flujo (como podría ser el caso de locales tipo "El Tayta" o "Fogón de Juancho"), la pérdida de la cadena de frío en refrigeradores y congeladores industriales genera una rápida descomposición de los insumos perecibles. Según la normativa sanitaria del MINSA (NTS N° 114 y NTS N° 173) en Perú y los lineamientos de la FDA de Estados Unidos, los alimentos refrigerados deben mantenerse estrictamente entre 0 °C y 5 °C, mientras que los congelados deben estar a -18 °C o menos para evitar la zona de peligro bacteriano.

2. Objetivo General:

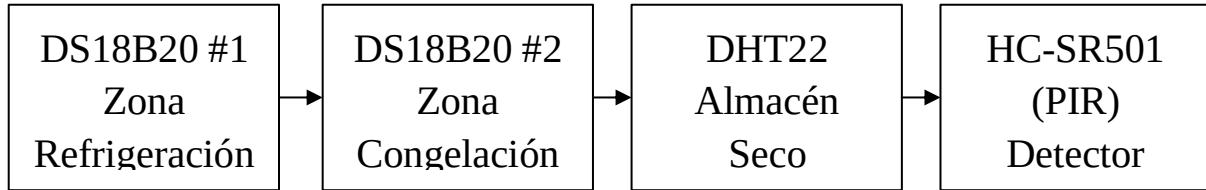
Diseñar e implementar un sistema embebido multizona basado en Arduino Mega 2560 que monitoree en tiempo real la temperatura y humedad de al menos tres zonas de almacenamiento de alimentos (refrigeración, congelación y almacén seco), genere alertas sonoras y visuales ante la superación de umbrales críticos, y registre los datos para su posterior análisis, contribuyendo a la inocuidad alimentaria en entornos gastronómicos.

2.1 Objetivos Específicos:

- Adquirir temperatura de zonas de frío (refrigeración y congelación) utilizando sensores DS18B20 mediante el protocolo 1-Wire, y temperatura/humedad del almacén seco con sensor DHT22 mediante protocolo single-bus.
- Implementar una máquina de estados finitos (FSM) en firmware que gestione los estados de monitoreo normal, pre-alerta, alerta crítica y modo de mantenimiento, reflejando los principios de circuitos secuenciales estudiados en el curso.
- Configurar temporizadores hardware del ATmega2560 (Timer1 en modo CTC) para muestreo periódico por interrupción cada 10 segundos, evitando el uso de delay() y garantizando temporización precisa.
- Visualizar datos en tiempo real mediante una pantalla LCD 20x4 con interfaz I2C (PCF8574), alternando entre zonas y mostrando alertas con código de color mediante LEDs RGB.
- Detectar presencia de personal en zonas de almacenamiento mediante sensor PIR (HC-SR501) como función de seguridad complementaria, registrando eventos de acceso no autorizado.
- Medir y documentar al menos cuatro métricas cuantitativas del sistema: latencia de detección de alerta, precisión de temperatura, tiempo de ciclo de adquisición y ocupación de memoria flash/RAM.
- Establecer un plan concreto de continuidad hacia IoT e IA para cursos futuros.

3. Diagrama de Bloques del Sistema:

El sistema se estructura en cuatro capas funcionales: adquisición de datos (sensores), procesamiento central (Arduino Mega), actuación/notificación y visualización/registro. La Figura 1 muestra la arquitectura general.



4. Plataforma Seleccionada y Justificación:

Componente	Justificación técnica
Arduino Mega 2560 (ATmega2560)	Arquitectura Harvard de 8 bits con 256 KB de Flash y 8 KB de RAM, suficiente para la FSM y el buffer circular. Dispone de 4 UARTs (debug + futuro módulo WiFi), puerto I2C nativo (TWI), soporte 1-Wire mediante librerías optimizadas y 54 pines GPIO. La disponibilidad de 6 timers hardware (Timer0–Timer5) permite implementar el muestreo por ISR sin bloquear el lazo principal. Ideal para evidenciar las cuatro unidades del curso en hardware real.
DS18B20 (x2)	Sensor digital de temperatura con resolución configurable de 9 a 12 bits (0.0625 °C/LSB). Rango: -55 °C a +125 °C. Comunicación 1-Wire permite conectar múltiples sensores en un solo pin con dirección ROM única de 64 bits, lo que evidencia el manejo de protocolos serie y buses de datos compartidos.
DHT22	Sensor digital de temperatura y humedad relativa. Rango de temperatura: -40 °C a +80 °C (±0.5 °C). Rango de humedad: 0–100 % HR (±2–5 %). Protocolo propietario single-bus de 40 bits. Permite evidenciar el manejo de señales digitales discretas y temporización precisa mediante Timer.
HC - SR501 (PIR)	Sensor infrarrojo pasivo para detección de presencia/movimiento. Salida digital TTL, tiempo de retención configurable (0.3–200 s) y sensibilidad ajustable. Conectado a un pin de interrupción externa (INT0) del ATmega2560, permitiendo evidenciar el manejo de interrupciones vectorizadas.
LCD 20x4 + I2C (PCF8574)	Display alfanumérico con backpack I2C que reduce el uso de pines de 8 a 2 (SDA/SCL). Permite visualizar 4 filas de 20 caracteres: zona, temperatura, humedad y estado del sistema. Evidencia el uso del protocolo I2C (TWI) del ATmega2560.
LED RGB + Buzzer pasivo	Actuadores de bajo costo para retroalimentación visual (verde = normal, amarillo = pre-alerta, rojo = crítico) y sonora (frecuencias distintas para cada nivel de alerta). Controlados por PWM (Timer3) del ATmega2560.

5. Métricas Cuantitativas Propuestas:

#	Métrica	Unidad / Rango esperado	Método de medición	Relación con el curso
1	Latencia de detección de alerta (tiempo desde superación de umbral hasta activación de buzzer+LED)	< 500 ms (objetivo < 200 ms)	Registro con micros() en el firmware: timestamp al inicio del ISR y al final de la activación del actuador	Interrupciones vectorizadas, ciclo fetch-decode-execute, overhead del ISR
2	Precisión de temperatura (error relativo respecto a termómetro calibrado de referencia)	± 0.5 °C (DS18B20 a 12 bits), ± 0.5 °C (DHT22)	Comparación simultánea con termómetro digital de referencia (mínimo 10 lecturas, cálculo de media y desviación estándar)	Resolución ADC/digital, cuantización, conversión de señales digitales
3	Tiempo de ciclo de adquisición completo (tiempo para leer todos los sensores en un ciclo)	< 2 s por ciclo completo	Medición con micros() alrededor del bloque de lectura de los 3 sensores. Promedio de 50 ciclos.	Ciclo máquina del ATmega2560, protocolo 1-Wire (tiempo de conversión 750 ms a 12 bits), temporización I2C
4	Ocupación de memoria flash y RAM (porcentaje del espacio total del ATmega2560 utilizado)	Flash < 50% de 256 KB; RAM < 60% de 8 KB	Reporte directo del compilador avr-gcc (Arduino IDE: tamaño del sketch compilado)	Arquitectura de programa almacenado, mapa de memoria Harvard, separación código/datos

6. Plan de Continuidad hacia IoT e Inteligencia Artificial

6.1 Extensión hacia Internet de las Cosas (IoT)

En un curso de IoT (semestres posteriores), el sistema actual constituirá la capa edge de una arquitectura IoT completa. La extensión se realizará añadiendo un módulo ESP8266 (o ESP32) conectado a la UART1 del Arduino Mega mediante comandos AT (o reemplazando directamente el Arduino por un ESP32 con los mismos sensores). Los datos de temperatura y humedad de cada zona se publicarán en formato JSON a un broker MQTT (por ejemplo, Mosquitto corriendo en una Raspberry Pi o en la nube de HiveMQ) con topics estructurados como: gastro/zona1/temperatura, gastro/zona2/temperatura, gastro/zona3/humedad.

Un dashboard en Node-RED (desplegado en Raspberry Pi 4 o en la nube) consumirá estos topics y visualizará gráficos históricos en tiempo real, con paneles de alerta que repliquen la lógica de la FSM. La Raspberry Pi también actuará como data logger, almacenando las lecturas en una base de datos InfluxDB para análisis temporal. Se implementará también un mecanismo de control remoto: el operador podrá ajustar umbrales de alerta desde la interfaz Node-RED mediante mensajes MQTT de retorno, que el Arduino Mega recibirá por UART y procesará

para actualizar los parámetros de la FSM en tiempo de ejecución. El hardware existente (Arduino Mega + sensores + LCD) se utilizará íntegramente; sólo se agrega el módulo de comunicación WiFi.

6.2 Extensión hacia Inteligencia Artificial (IA)

En un curso de Inteligencia Artificial o Machine Learning (línea de IA del plan de estudios), el sistema evolucionará incorporando capacidad predictiva. El dataset histórico acumulado por el sistema IoT en InfluxDB (temperatura y humedad con timestamps de múltiples semanas) servirá para entrenar un modelo de predicción de ruptura de cadena de frío.

Se plantean dos niveles de implementación: (a) Nivel 1 — Detección de anomalías: Se entrenará un modelo LSTM (Long Short-Term Memory) en Python/TensorFlow offline, con las series temporales de temperatura. El modelo aprenderá los patrones normales de variación (apertura de puertas, ciclos del compresor) y detectará desviaciones anómalas que preceden una falla, generando alertas predictivas con 15–30 minutos de anticipación. El modelo exportado en formato TensorFlow Lite correrá en una Raspberry Pi 4 conectada al broker MQTT, analizando los streams de datos en tiempo real sin sobrecargar el Arduino. (b) Nivel 2 — Optimización de umbrales: Se empleará un algoritmo de aprendizaje por refuerzo (Q-learning simplificado) para ajustar dinámicamente los umbrales de pre-alerta según el historial de alertas falsas y verdaderas, maximizando la sensibilidad sin generar fatiga de alerta. El hardware del Arduino Mega y los sensores se mantienen sin cambios; la inteligencia se agrega en la capa de procesamiento de la Raspberry Pi, aprovechando la arquitectura de capas definida desde el inicio del proyecto.

7. Cronograma de Trabajo

Semana	Actividad principal	Producto parcial / Hito	Entregable
1–3	Revisión de requisitos, selección de componentes, estudio del ATmega2560 (datasheet, mapa de memoria, registros de Timer1 e I2C TWI)	Listado de componentes con precios, datasheet anotado	—
4–5	Diseño de la FSM (diagrama de estados), selección de protocolos, diseño del diagrama de bloques, prototipado en simulador (Wokwi o Tinkercad)	FSM documentada, diagrama de bloques, simulación básica operando	—
6	Redacción y entrega de la Propuesta de Proyecto (E1)	Documento E1 completo (3–5 páginas)	E1 ✓
7–8	Implementación del firmware: ISR del Timer1, lógica de la FSM, lectura de DS18B20 (1-Wire) y DHT22. Manejo de interrupciones externas para PIR.	Código de adquisición funcional en simulador + primeras lecturas en hardware	—
9	Integración del LCD (I2C), buzzer (PWM), LEDs RGB. Demostración funcional completa del lazo sensor–procesamiento–actuador.	Video de demostración + código comentado + mapa de memoria	E2 ✓

10-11	Montaje del prototipo físico (protoboard o PCB), pruebas de integración, medición de métricas 1 y 2 (latencia y precisión)	Prototipo montado, primeras métricas documentadas	—
12	Medición de métricas 3, 4 y 5 (ciclo de adquisición, ocupación de memoria, jitter). Documentación del prototipo con fotos y diagrama de pines	Informe de métricas + video 2 min	E3 ✓
13-14	Ajustes finales, redacción del borrador del paper IEEE, preparación de la feria de proyectos (póster, guión de demostración)	Prototipo final + borrador paper IEEE	E4 ✓
15	Incorporación de retroalimentación de la feria, corrección del paper, grabación del video final (5 min), presentación oral de cierre	Paper IEEE final + video + código completo	E5 ✓

8. Referencias

[1] Atmel Corporation, "ATmega2560 Datasheet," Microchip Technology, 2016. [Online]. Available: <https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega2560>

[2] Maxim Integrated, "DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer," Datasheet, 2019. [Online]. Available: <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf>

[3] Aosong Electronics, "DHT22/AM2302 Digital Humidity & Temperature Sensor," Product Manual, 2022.
<https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/d/9/c/DHT22.pdf>

[4] Ministerio de Salud del Perú, "NTS N° 142-MINSA/2018/DIGESA – Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines," Lima, Perú, 2018.
https://www.digesa.minsa.gob.pe/normaslegales/normas/rm_822-2018-minsa.pdf

[5] M. J. Pont, "Patterns for Time-Triggered Embedded Systems," Addison-Wesley, 2001.
https://www.safetty.net/download/pont_pttes_2001.pdf

[6] D. A. Patterson y J. L. Hennessy, "Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface," 6ta ed., Morgan Kaufmann, 2020.
<https://shuyuej.com/books/Computer%20Organization%20and%20Design-%20The%20Hardware%3ASoftware%20Interface.pdf>

[7] Eclipse Foundation, "Mosquitto MQTT Broker Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://mosquitto.org/documentation/>

[8] Node-RED Project, "Node-RED: Flow-based programming for the Internet of Things," 2024. [Online]. Available: <https://nodered.org/docs/>

[9] TensorFlow Team, "TensorFlow Lite for Microcontrollers," Google, 2024. [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers>